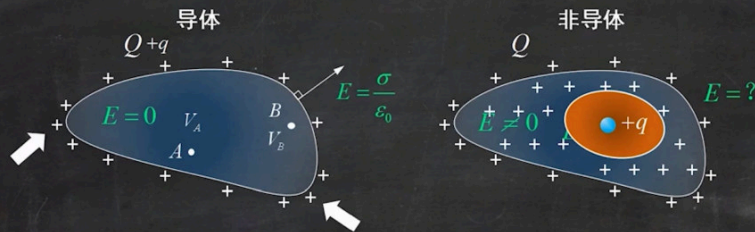


考点	重要程度	占分	题型
1. 静电平衡	必考	3~6	选择/填空
2. 导体的场强和电势	★★★★★	5~10	大题

应该是曲率半径越小越尖锐

1. 静电平衡



- (1) 电荷分布在外表面，内部场强处处为零
- (2) 导体表面电场强度 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- (3) 导体是等势体，表面是等势面，但场强并非处处相等
- (4) 导体表面曲率越大（尖锐），电荷密度越大

2. 导体中的电场和电势

题1. 有一外半径为 R_1 ，内半径为 R_2 的金属球壳，在球壳内放一半径为 R_1 的同心金属球，若使金属球带有 q 的正电荷。求：(1) 电荷分布；(2) 电场分布；(3) 电势分布。

解：(1) 金属球表面： $+q$ 球壳内表面： $-q$ 球壳外表面： $+q$

$$(2) \text{ 由 } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_n \Rightarrow E = \frac{\sum q_n}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r < R_1 \quad \sum q_n = 0 \quad E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2 \quad \sum q_n = q \quad E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$R_2 < r < R_3 \quad \sum q_n = q - q = 0 \quad E_3 = 0$$

$$R_3 < r \quad \sum q_n = q - q + q = q \quad E_4 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

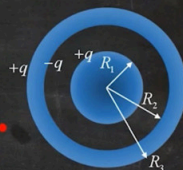
(3) 电势分布

$$r < R_1 \quad V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

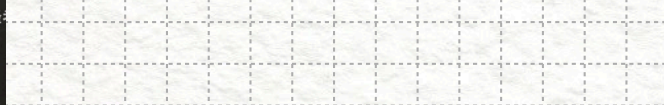
$$R_1 < r < R_2 \quad V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$R_2 < r < R_3 \quad V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_3} \right)$$

$$R_3 < r \quad V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$



蜂



1. 电容器

题7. 一平行板空气电容器的两极板相距 d ， A 和 B 极板上电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ ，其间插入与极板大小相等，厚度为 $d/2$ 的金属板后，金属板与极板间场强大小为 E_1 ，金属板内的场强大小为 E_2 ，两极板间的电势差为 U 。

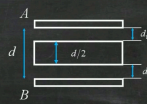
解：插入金属板，极板电荷不变， σ 不变

$$\text{金属与极板间 } E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

金属板是导体，内部 $E = 0$

$$\text{两极板间电势差：} U_{AB} = E d_1 + E d_2 = E(d_1 + d_2) = E \cdot \frac{d}{2} = \frac{d\sigma}{2\epsilon_0}$$

电势差会减小，与金属板放置的位置无关



✓ 静电平衡

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (r < R)$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (r > R)$$

1. 电容器

题6. 平行板电容器两极板间距离为 d ，极板面积为 S ，在真空时的电容、自由电荷面密度、电势差、电场强度的大小分别用 C_0, σ_0, U_0, E_0 表示。

(1) 如充电后与电源断开，将 ϵ_r 的均匀介质充满电容器，则

$$C = \epsilon_r C_0, \sigma = \sigma_0, U = \frac{U_0}{\epsilon_r}, E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

(2) 与电源保持连接，将 ϵ_r 的均匀介质充满电容器，则

$$C = \epsilon_r C_0, \sigma = \epsilon_r \sigma_0, U = U_0, E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

解：(1) 电荷量 Q 不变

$$C = \epsilon_r C_0 \quad \sigma = \frac{Q}{S} = \sigma_0 \quad U = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\epsilon_r C_0} = \frac{U_0}{\epsilon_r} \quad E = \frac{U}{d} = \frac{U_0}{\epsilon_r d} = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

(2) 电压不变 $U = U_0$

$$C = \epsilon_r C_0 \quad \sigma = \frac{Q}{S} = \frac{C \cdot U}{S} = \frac{\epsilon_r C_0 \cdot U}{S} = \frac{\epsilon_r Q_0}{S} = \epsilon_r \sigma_0 \quad U = U_0 \quad E = \frac{U}{d} = \frac{U_0}{d} = E_0$$

1. 电容器

题8. 一空气平行板电容器，电容为 C ，两极板间距离为 d ，充电后，两极板间的相互作用力为 F ，则两极板间的电势差为 U ，极板上的电荷为 Q 。

$$\text{解：} C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad F = \frac{1}{2} E q \quad E = \frac{2F}{q}$$

$$U = \frac{q}{C} = E \cdot d = \frac{2F}{q} \cdot d \Rightarrow q = \sqrt{2FCd}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$\Rightarrow q = \sqrt{2FCd}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

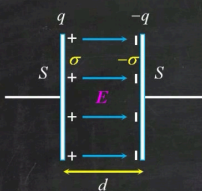
$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

$$U = \frac{q}{C} = \frac{\sqrt{2FCd}}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}$$

1. 电容器



$$C = \frac{Q}{U} \quad \text{单位：} F \text{ (法拉)} \quad 1\mu F = 10^{-6} F \quad 1pF = 10^{-12} F$$

(1) 电容器是由导体构成，电荷量等值异号，分布在极板内侧

(2) $C = \frac{Q}{U}$ ， Q 代表一侧的电荷量取正， U 代表极板间电压

(3) 极板间电场强度： $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{U}{d}$ 电势差： $U = \frac{Q}{C} = E \cdot d$

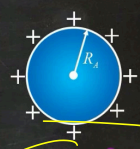
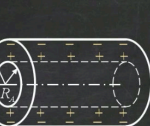
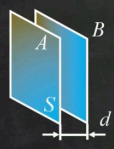
(4) 极板间相互作用力： $F = \frac{1}{2} E \cdot q$

(5) 含介质： $C = \epsilon_r C_0$ $E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$ $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$

介电常量 (电容率) ϵ 真空介电常量 (真空中电容率) ϵ_0 相对介电常量 (相对电容率) ϵ_r 真空中 $\epsilon_r = 1$

电介质

1. 电容器



平行板电容器

圆柱形电容器

球形电容器

孤立导体电容器

真空中

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln R_B/R_A}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 R_A$$

含介质 ϵ_r

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r l}{\ln R_B/R_A}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon_r \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R_A$$

蜂考

蜂考

蜂考

蜂考